11.6 கரிம சேர்மங்களிலுள்ள தனிமங்களை கண்டறிதல்

அறிமுகம்

கரிம சேர்மங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் முதல்படி அச்சேர்மங்களில் காணப்படும் தனிமங்களை கண்டறிதலாகும். கரிம சேர்மங்களில் காணப்படும் தனிமங்களில் முதன்மையானவை கார்பன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆகியனவாகும். இத்தனிமங்களுடன் நைட்ரஜன், சல்பர் (கந்தகம்) மற்றும் ஹாலஜன்களும் காணப்படுகின்றன, மேலும் பாஸ்பரஸ் மற்றும் Li, Mg, Zn போன்ற உலோகங்களும் சில குறிப்பிட்ட சேர்மங்களில் காணப்படுகின்றன.

கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனைக் கண்டறிதல்:

ஆய்வுக்கு உட்படும் சேர்மம் கரிம சேர்மம் எனில் கார்பனை கண்டறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கொடுக்கப்பட்ட சேர்மமானது கரிம சேர்மமா என உறுதிப்படுத்துவதற்கு இந்தச் சோதனை நிகழ்த்தப்படுகிறது. CCl_4, CS_2 போன்ற சில சேர்மங்களை தவிர மற்ற எல்லா கரிம சேர்மங்களிலும் கார்பனுடன் ஹைட்ரஜனும் உள்ளது. பின்வரும் ஆய்வின் மூலம் இவ்விரு தனிமங்களும் உள்ளதை உறுதி செய்யலாம்.

காப்பர் ஆக்சைடு ஆய்வு:

கரிம சேர்மமானது அதன் எடையுடன், 3 பங்கு அளவுள்ள உலர்ந்த காப்பர் ஆக்சைடுடன் நன்கு கலக்கப்பட்டு அரைக்கப்படுகிறது. பின்னர் இக்கலவை, வளைந்த, குமிழுடன் கூடிய போக்கு குழாயுடன் இணைந்த கடினமான கண்ணாடி ஆய்வு குழாயில் வைக்கப்படுகிறது. போக்கு குழாயின் மறுமுனை தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீர் உள்ள மற்றொரு ஆய்வு குழாயில் வைக்கப்படுகிறது. கலவை நன்கு சூடுபடுத்தப்படும் போது பின்வரும் வினைகள் நிகழ்கின்றன.

$$C + 2CuO \longrightarrow CO_2 + 2Cu$$

$$2H + CuO \longrightarrow H_2O + Cu$$

கரிம சேர்மத்தில் உள்ள கார்பன் ஆனது, CO_2 ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து, தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீரை பால்போல் மாற்றுகிறது.ஹைட்ரஜனும் காணப்படின் அது ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து நீராக மாறி, ஆய்வு குழாயின் குளிர்ந்த பகுதியிலும் மற்றும் குமிழ் பகுதியிலும் நீர் திவலைகளாக படிகின்றன. இந்நீர் திவலைகள் நீரற்ற $CuSO_4$ இல் சேகரிக்கப்படுகிறது. இதனால் நீரற்ற $CuSO_4$ ஆனது நீல நிறமாக மாறுகிறது. இதன் மூலம் சேர்மத்தில் கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் இருப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.

லாசிகன்ஸ் உருக்குசாறு சோதனை:

இச்சோதனை அனைத்து வகையான நைட்ரஜன் சேர்மங்களிலும் காணப்படும் நைட்ரஜனைக் கண்டறிய உதவும் ஒரு சிறந்த ஆய்வாகும். இச்சோதனையானது சோடியம் உருக்கு சாறு தயாரித்தலை உள்ளடக்கியதாகும்.

மேலும், இம்முறையில் கரிம சேர்மங்களில் சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள N, S ஹாலஜன்கள் போன்றவற்றை நீரில் கரையக்கூடிய சோடியம் உப்பாக மாற்றமடைய செய்யவேண்டும். இதற்கென புதிதாக வெட்டப்பட்ட சிறிய அளவு சோடிய உலோகத்தை வடிதாளில் உலர்த்தி உருக்கு குழாயில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்பு அந்த உருக்கு குழாயினை முதலில் மிதமாக சூடுபடுத்த வேண்டும். உலோகம் உருகிய நிலைக்கு வந்தவுடன் அதனுடன் சிறிதளவு கரிமசேர்மத்தை சேர்க்க வேண்டும். வினை முடியும்வரை குழாயினை செஞ்சூட்டு வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்த வேண்டும். பின்னர் 50 மி.லி வாலை வடிநீர் உள்ள சைனாபீங்கான் கிண்ணத்தில் வினைக்கலவையை உருக்குகுழாயுடன் அமிழ்த்தி குழாயின் அடிப்பகுதியை நொறுக்க வேண்டும். பின்னர் கலவையை 10 நிமிடங்கள் கொதிக்க வைத்து வடிகட்ட வேண்டும். கிடைக்க பெற்றவடிநீர் 'லாசிகன்ஸ் சாறு' அல்லது சோடியம் உருக்கு சாறு எனப்படும். இதனை பயன்படுத்தி கரிமச் சேர்மங்களில் உள்ள நைட்ரஜன், சல்பர் மற்றும் ஹாலஜன்களை கண்டறியலாம்.

Unit 11 revised - jagan.indd 152 22-01-2021 15:17:52